

HMAS 液压监测系统

CODESYS TCP 上传、阿里云数据库与本地 HTML 展示技术方案

项目	内容
目标	控制器内完成采集与 FFT，只上传频谱和特征值，不上传 10 kHz 原始波形
通信	CODESYS 作为 TCP Client 主动连接阿里云 TCP Server
数据库	推荐 PostgreSQL + TimescaleDB，分层保存 summary、spectrum、alarm
版本日期	2026-06-25

结论

推荐采用 CODESYS 主动 TCP 上传架构。PLC 端只做采集、FFT 和数据上；阿里云端接收、权、解析、入库和前端转发；本地 HTML/Vue 只通过 HTTP API 和 WebSocket 云端服，不直接连接数据库。

1. 总体架构

系统不再采用 MQTT，也不需要边缘网关。CODESYS 控制器主动连接阿里云服务器，上传 FFT 后的数据包。云端 TCP Server 接收数据后写入数据库，并通过 HTTP API 和 WebSocket 向本地 HTML 界面提供历史查询与实时显示能力。

现场侧	上传链路	阿里云侧	前端侧
CODESYS 控制器 10 kHz 采集 本地 FFT/特征提取	TCP Client 主动连接 长度头 + JSON 帧 断线重连/seq	TCP Server 接收 鉴权/解析/入库 WebSocket 实时转发	本地 HTML/Vue HTTP 查询历史 WebSocket 显示实时

2. CODESYS 端职责

CODESYS 端保留高频采集和本地频谱处理能力，但上传链路要保持简单、低优先级、可重连，避免影响采集任务实时性。

- 采集任务：高优先级，采集 10 kHz 原始数据并写入环形缓冲。
- FFT 任务：中优先级，每 1 秒取最近窗口数据，完成加窗、FFT、幅值 dB、RMS、Peak、Crest Factor、Top Peaks 和轴承特征频率幅值提取。
- 上传任务：低优先级，维护 TCP 连接，发送 hello、heartbeat、fft、alarm 数据包，断线后定时重连。
- 缓冲策略：周期性 FFT 数据允许少量丢包；告警事件应至少带 seq 并支持服务端去重。

3. TCP 协议设计

推荐采用固定长度头加 JSON 数据体。长度头解决 TCP 粘包和拆包问题，JSON 便于第一版和跨语言解析。后续如果频谱数组过大，可以把 spectrumDb 改为二进制 bytea 或 int16 压缩数组。

```
[4 字节大端长度][JSON payload]
[4 字节大端长度][JSON payload]
[4 字节大端长度][JSON payload]
```

包类型	方向	用途	建议频率
hello	PLC -> 云端	上、deviceId/secret 鉴权	连接建立时
heartbeat	PLC -> 云端	设备在线状态、版本、运行状态	10 秒一次
fft	PLC -> 云端	FFT 摘要、Top Peaks、轴承特征频率、可选完整频谱	1-5 秒一次
alarm	PLC -> 云端	告警事件、告警时刻频谱快照	触发时立即发送
ack	云端 -> PLC	确认已收到指定 seq	可选，第一版可只记录 seq

4. FFT 上传数据格式

第一版建议每秒上传 summary，每 2-5 秒上传一次完整 spectrumDb。普通完整频谱只短期保存，报警频谱长期保存。

```
{
  "v": 1,
  "type": "fft",
  "deviceId": "HMAS-001",
  "seq": 1024,
  "ts": 1719300000000,
  "channelId": "V02",
  "sampleRate": 10000,
  "fftSize": 2048,
  "binHz": 4.8828125,
  "rms": 0.42,
  "peak": 1.16,
  "crestFactor": 2.76,
  "peaks": [{"f": 25.4, "db": -12.6}],
  "bearing": {"bpfiHz": 135.2, "bpfiDb": -24.1, "bpfoHz": 89.7, "bpfoDb": -31.5},
  "spectrumDb": [-80.1, -78.2, -75.4]
}
```

5. 阿里云端服务

云端至少包含 TCP 接收服务、数据库写入服务、HTTP 查询 API 和 WebSocket 实时推送服务。TCP Server 不建议直接把浏览器连接进来，浏览器仍然走标准 HTTP/WebSocket。

- TCP Server：监听公网端口，接收 CODESYS 主动连接，解析长度头和 JSON payload。
- 鉴权：hello 包校验 deviceId 和 secret；数据库只保存 secret_hash，避免明文密钥落库。
- 入：summary 长期保存，完整 spectrum 按保留策略保存，alarm 单独保存。
- 前端接口：/api/latest 查询最新数据，/api/history 查询历史趋势，/ws/live 推送实时数据。

6. 数据库建议

推荐 PostgreSQL + TimescaleDB。PostgreSQL 适合设备、通道、告警、配置等结构化数据，TimescaleDB 适合按时间写入和查询 FFT summary 与 spectrum。第一版可以在 ECS 自建，后续再迁移到 RDS PostgreSQL。

表	保存内容	保留周期	说明
devices	设备档案、secret_hash、last_seen_at	长期	设备注册与在线状态
fft_summary	RMS、Peak、Crest Factor、主频、轴承特征频率幅值、Top Peaks	1-3 年	趋势和报警分析主表
fft_spectrum	完整频谱数组 spectrumDb 或压缩 bytea	7-30 天	用于频谱回放和瀑布图
alarm_events	告警事件、告警时刻特征值、关联频谱	长期	维修追溯与诊断记录

7. 数据量估算

以下估算基于：V02 振和 S01 声学两个通道，FFT size 为 2048，半谱 1024 点；summary 每 1 秒上传，完整频谱每 5 秒上传；原始 10 kHz 波形不上传。

数据类型	上传频率	网数据量估算	数据占用估算
FFT summary / 特征值	2 通道 x 每秒 1 次	100-300 MB/天	150-500 MB/天
完整频谱 JSON	2 通道 x 每 5 秒 1 次	300-500 MB/天	700 MB-1.5 GB/天
完整频谱 int16/bytea	2 通道 x 每 5 秒 1 次	70-120 MB/天	120-250 MB/天
告警事件	触发时	可忽略	可忽略

容量建议

第一版用 JSONB 保存完整频谱便于开发；链路稳定后将 spectrumDb 改为 int16 量化后写入 bytea，可明显降低网络与数据库占用。长期只保存 summary 和报警频谱，普通完整频谱保存 7-30 天。

8. 实施步骤

1. 先做云端 TCP Server：实现长度头解析、hello 鉴权、fft 包入库、日志记录。
2. 在 CODESYS 中实现 TCP Client 上传任务：先上传模拟 FFT JSON，验证连接、重连和服务端解析。
3. 接入真实 FFT 果：V02/S01 两个通道先跑通 summary，再加完整 spectrumDb。
4. 建立 PostgreSQL/TimescaleDB 表：先 JSONB，后续优化为 bytea 压缩。
5. 改造前端数据源：实时数据走云端 WebSocket，历史数据走 HTTP API。
6. 增加运行监控：记录设备 last_seen、seq 缺失、上传失败次数、数据库写入延迟。

9. 风险与控制

风险	影响	控制措施
PLC 上传任务影响采集实时性	采集抖动或丢样	上传任务低优先级，发送缓冲限长，网络异常时丢弃普通周期包
公网 TCP 连接不稳定	实时数据中断	定时重连，heartbeat，seq 缺号控
JSON 频谱数据过大	带宽和磁盘增长快	普通频谱降频上传，后续 int16 + bytea 压缩
数据库无限增长	磁盘和查询变慢	TimescaleDB hypertable、保留策略、按和通道索引
设备密钥泄露	非法设备上传	secret_hash、定期轮换、限制设备 IP 或增加签名字段